CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Distance d'une fonction « signe » aux fonction continues

Énoncé

Soit E l'espace des fonctions bornées de $[-1,1]$ dans $\mathbb{R}$, normé par $\|f\|_\infty = \sup_{x\in[-1,1]} |f(x)|$. Déterminer la distance de la fonction

$$f : x \mapsto \begin{cases} 1 & \text{si } x \in]0,1] \\ 0 & \text{si } x = 0 \\ -1 & \text{si } x \in [-1,0[\end{cases}$$

au sous-espace F des fonctions continues de $[-1,1]$ dans $\mathbb{R}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $d(f,F) = \inf_{g\in F} \|f-g\|_\infty$.

Ce qu'on te demande. Majorer par $g = 0$; minorer en faisant tendre x vers $0^{\pm}$.

Corrigé

Majoration

$0 \in F$, donc $d(f,F) \leqslant \|f\|_\infty = 1$.

Minoration

Soit $g \in F$.

- Pour $x > 0$: $|1 - g(x)| = |f(x) - g(x)| \leqslant \|f-g\|_\infty$; quand $x \to 0^+$, par continuité de g : $|1-g(0)| \leqslant \|f-g\|_\infty$.
- Pour $x < 0$: $|1 + g(x)| \leqslant \|f-g\|_\infty$; quand $x \to 0^-$: $|1+g(0)| \leqslant \|f-g\|_\infty$.

En sommant :

$$2 = |(1-g(0)) + (1+g(0))| \leqslant |1-g(0)| + |1+g(0)| \leqslant 2\|f-g\|_\infty.$$

Donc $\|f-g\|_\infty \geqslant 1$ pour toute $g \in F$.

$$d(f, F) = 1.$$

Interprétation : une fonction continue ne peut pas suivre un saut d'amplitude 2 à moins d'une erreur de 1 (la moitié du saut).

Le piège

La valeur $f(0) = 0$ ne joue aucun rôle : seules comptent les limites à gauche et à droite.

La méthode

Distance d'une fonction discontinue aux fonctions continues : la moitié de l'amplitude du saut.

Rappels de cours utilisés

- **Distance à une partie.**

$$d(x, A) = \inf_{a \in A} \|x - a\|,$$

$$d(x, A) \leqslant \|x - a_0\| \ (a_0 \in A),$$

$$(\forall a \in A,\ \|x - a\| \geqslant m) \Rightarrow d(x, A) \geqslant m.$$